படி 2: மீதி $r(x)$ பூச்சியமில்லையெனில், $g(x)$ ஐ $r(x)$ –ஆல்வகுக்கும்போது $g(x) = r(x)q_1(x) + r_1(x)$ இங்கு $r_1(x)$ என்பது புதிய மீதி ஆகும்.
$r_1(x)$ –யின் படி < $r(x)$ –யின் படி, மீதி $r_1(x)$ பூச்சியமெனில், $r(x)$ என்பது தேவையான மீ.பெ.வ ஆகும்.

படி 3: $r_1(x)$ பூச்சியமில்லை எனில், இதே செயல்பாட்டை மீதி பூச்சியம் வரும் வரை தொடரவேண்டும். இந்த நிலையில் இருக்கும் வகுத்தியே கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மீ.பெ.வ ஆகும்.

$f(x)$, $g(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மீ.பெ.வ–வை மீ.பெ.வ $[f(x),\ g(x)]$ எனக் குறிக்கலாம்.

குறிப்பு

$f(x)$ மற்றும் $g(x)$ இரண்டும் ஒரே படியில் அமைந்த பல்லுறுப்புக் கோவைகள் எனில் பெரிய எண்ணைத் தலையாயக் கெழுவாகக் கொண்ட கோவையை வகுபடும் கோவையாக எடுக்க வேண்டும். ஒருவேளை, தலையாயக் கெழு சமமாக இருந்தால், அதற்கடுத்த படியில் அமைந்த உறுப்பின் கெழுக்களை ஒப்பிட்டு வகுத்தலைத் தொடரவேண்டும்.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. ஒரே படியுள்ள இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகளை வகுக்கும்போது, _____ ஐப் பொறுத்து வகுபடும் மற்றும் வகுக்கும் கோவைகளைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.
2. $f(x)$ ஐ $g(x)$ ஆல் வகுக்கும் போது மீதி $r(x) = 0$ எனில், $g(x)$ ஆனது அந்த இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் _____ என அழைக்கப்படும்.
3. $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$, எனில், $f(x)$ ஆனது $g(x)$ –ஆல் மீதியின்றி வகுபட வேண்டுமெனில், $f(x)$ உடன் _____ ஐக் கூட்ட வேண்டும்.
4. $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$, எனில், $f(x)$ ஆனது $g(x)$ –ஆல் மீதியின்றி வகுபட வேண்டுமெனில் $f(x)$ உடன் _____ ஐக் கழிக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.10 $x^3 + x^2 - x + 2$ மற்றும் $2x^3 - 5x^2 + 5x - 3$ ஆகிய பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மீ.பெ.வ காண்க.

தீர்வு $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 5x - 3$ மற்றும் $g(x) = x^3 + x^2 - x + 2$

$$
\begin{array}{r|l}
 & 2 \\
\hline
x^3 + x^2 - x + 2 & 2x^3 - 5x^2 + 5x - 3 \\
 & 2x^3 + 2x^2 - 2x + 4 \\
 & (-)\ \ (-)\ \ (+)\ \ (-) \\
\hline
 & -7x^2 + 7x - 7
\end{array}
$$

$$= -7(x^2 - x + 1)$$

$-7(x^2 - x + 1) \neq 0$, -7 என்பது $g(x)$ –யின் ஒரு வகுத்தி அல்ல.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 95 12/27/2024 4:34:45 PM